

2025 年上海市普通高中学业水平等级性考试

物理试卷

(考试时间 60 分钟, 满分 100 分)

(试卷共 6 页, 答题纸共 1 页)

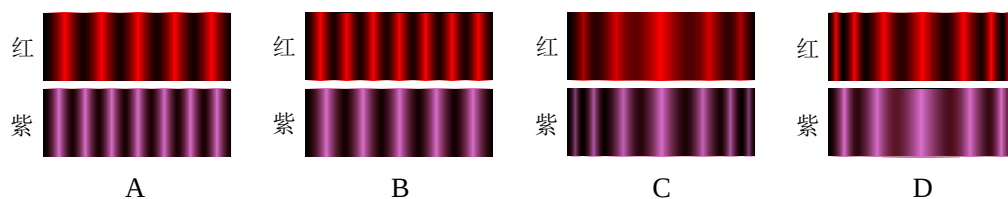
特别提示:

1. 本试卷标注“多选”的试题, 应选两个及以上的选项, 但不可全选; 未特别标注的选择类试题, 每小题只有一个正确选项。
2. 在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中, 须给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
3. 除特殊说明外, 本卷所用重力加速度 g 大小均取 9.8 m/s^2 。

一 光学实验

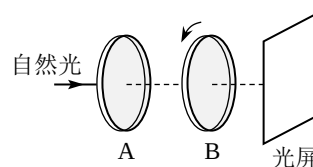
光学实验是通过可控手段研究光现象及其规律的实践活动, 包括光的折射、干涉、衍射、偏振等基本特性验证, 以及其他光学性质的研究。

1. 分别用红光和紫光进行杨氏双缝干涉实验时, 保持其他条件相同, 所得条纹可能是_____。

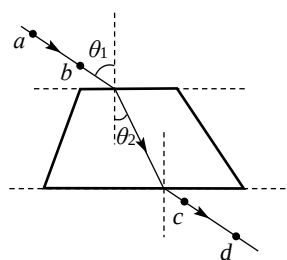


2. 如图, 自然光经过两个环形偏振片, 保持 A 不动, 偏振片 B 绕圆心所在平面匀速旋转的周期为 T , 则光屏上相邻两次光强最弱的时间间隔为_____。

A. $2T$ B. T C. $0.5T$ D. $0.25T$



3. 如图, 进行“测量玻璃的折射率”实验。在玻璃砖的一侧垂直于纸面插两枚大头针 a 、 b , 在另一侧透过玻璃砖观察, 插入大头针 c , 使其遮住大头针 a 、 b ; 插入大头针 d , 使其将_____都挡住, 并获得图示光路。测得入射角 θ_1 和折射角 θ_2 , 则玻璃的折射率为_____。



二 量子百年

2025 年被联合国宣布为国际量子科学与技术年，以致敬量子力学为科学技术领域带来的巨大发展和深远影响。

1. 太阳内部发生的核聚变反应称为 p-p 循环, 其核反应方程为 $4 {}_1^1\text{H} \rightarrow \text{X} + 2 {}_1^0\text{e}$, 则 X 是_____。

- A. 氢核 B. 氦核 C. 锂核 D. 铍核

2. (多选) 复色光频率范围为 $5.50 \times 10^{14} \text{ Hz} \sim 6.50 \times 10^{14} \text{ Hz}$, 用此光照射下列金属可发生光电效应。由表中各金属的截止频率 ν_0 可知, 该金属可能是_____。

几种金属的截止频率					
金属	锌	钙	钠	钾	铷
ν_0 ($\times 10^{14} \text{ Hz}$)	8.07	7.73	5.53	5.44	5.15

- A. 锌 B. 钙 C. 钠 D. 钾 E. 铷

3. 氢原子的核外电子以半径 r 绕核做匀速圆周运动, 则该电子动量的大小是_____。
(电子质量为 m , 元电荷为 e , 静电力常量为 k)

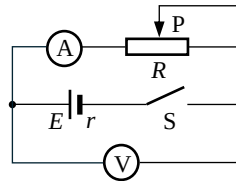
4. 一氢原子在从量子数为 4 的激发态跃迁到量子数为 2 的激发态的过程中, _____。
(里德伯常量为 R , 真空中光速为 c)

- A. 吸收一频率为 $Rc\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$ 的光子 B. 发射一频率为 $Rc\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right)$ 的光子
C. 吸收一频率为 $Rc\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$ 的光子 D. 发射一频率为 $Rc\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$ 的光子

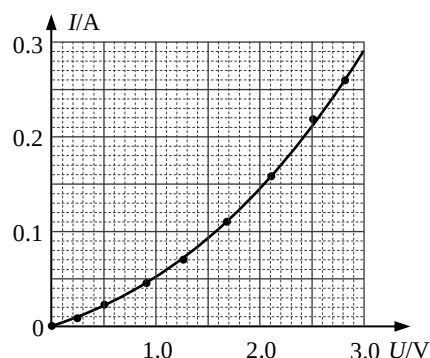
三 滑动变阻器

改变滑动变阻器接入电路的方式和阻值可对电路进行调控。小佳用最大阻值为 $10\ \Omega$ 的滑动变阻器等器材做了一系列实验。

1. 实验室利用如图所示电路进行实验。调节滑动变阻器，当电流表示数 $I_1 = 1\ \text{A}$ 时，电压表示数 $U_1 = 3\ \text{V}$ ；当电流表示数 $I_2 = 2\ \text{A}$ 时，电压表示数为 $U_2 = 1.5\ \text{V}$ ，则电源电动势为____V，内阻为____ Ω 。



2. 小佳用柱形电阻 X 、电动势为 $3\ \text{V}$ 的电池、滑动变阻器 R 、电流表、电压表、开关连成电路进行实验，根据实验数据作出通过 X 的电流 I 随 X 两端电压 U 变化的 I - U 图线。实验过程中 X 的长度和横截面积保持不变。

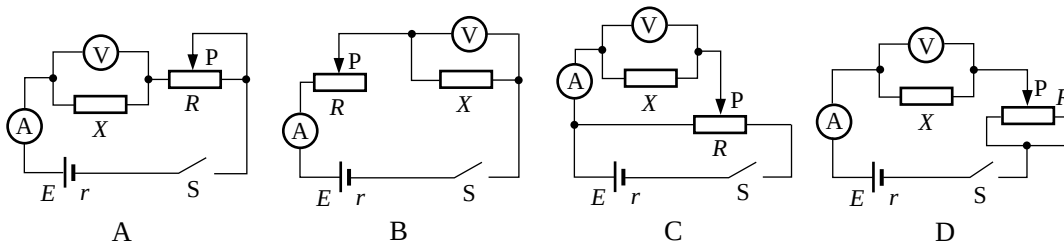


- (1) 若 X 的阻值为 R_X ， X 的材料电阻率为 ρ ，根据 I - U 图线可知，当加在 X 两端的电压增大时，_____。

- A. R_X 增大， ρ 增大
B. R_X 减小， ρ 减小
C. R_X 增大， ρ 不变
D. R_X 减小， ρ 不变

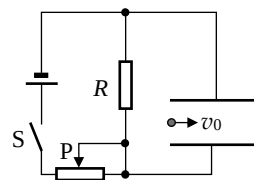
- (2) 当电阻两端电压为 $1.80\ \text{V}$ 时，该电阻的功率约为____W。（保留 3 位有效数字）

- (3) 根据 I - U 图线的测量数据点推测，小佳所采用的实验电路图可能为_____。



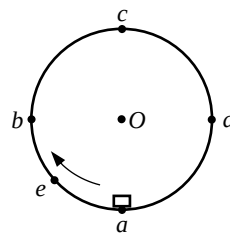
3. 水平放置的平行板电容器连接在图示电路中，电容器极板间距为 d ，电容为 C 。移动滑动变阻器的滑片 P ，当两极板间电压为 U 时，该电容器所带电荷量为_____。此时，一质量为 m ，电荷量为 q 的带正电粒子以速度 v_0 从该电容器左侧两极板间中点位置水平向右射入，恰好从上极板右侧边缘飞出，则两极板长度 $L =$ _____。

（不计带电粒子所受重力和边缘效应）

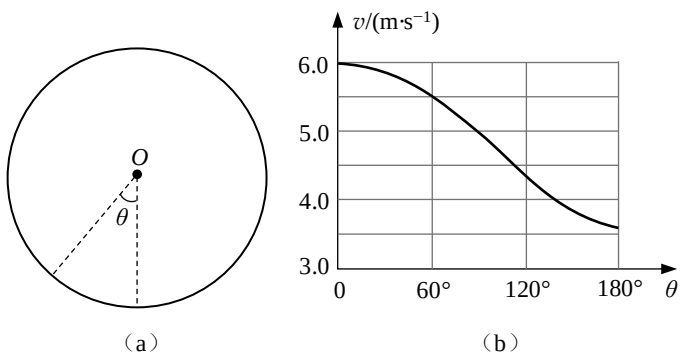


四 竖直圆轨道

如图，一光滑圆轨道竖直固定放置， a 为轨道最低点， b 、 d 是与轨道圆心 O 等高的点， c 为轨道最高点， e 为圆弧 ab 的中点。一小滑块以一定的水平初速度从 a 点出发，仅在重力和轨道对其弹力作用下沿圆轨道顺时针运动。



- 若物块从 a 点运动到 c 点所用时间为 t_0 ，则在 $t_0/2$ 时刻，物块位于_____。
A. ae 之间 B. e 点 C. eb 之间 D. b 点 E. bc 之间
- 若质量为 m 的滑块从 a 点以水平速度 v_0 出发，恰能运动到 b 点，且用时为 t ，则此过程中轨道对滑块弹力的冲量大小为_____。（重力加速度大小为 g ）
A. mv_0 B. mgt C. $mv_0 + mgt$ D. $m\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$
- 已知物块质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ ，以初速度 v_0 可以沿轨道做完整的圆周运动。图（b）是物块的速率 v 与物块与圆心连线转过的角度 θ 关系的图像。



- 求轨道半径 R ；（计算）
- 当 $\theta = 60^\circ$ 时，求小球克服重力做功的瞬时功率 P 。（计算）

五 特雷门琴

图示的特雷门琴是一种“不能碰的乐器”，它的两根天线与演奏者的双手构成两个电容器。弹奏者通过在空中移动双手来控制音调和音量。



1. 特雷门琴电路的一部分可看成图示的 LC 回路。将其电磁振荡视为自由振荡。

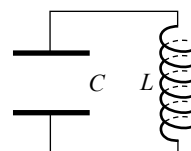
(1) 若将手与水平天线构成的电容器近似看成平行板电容器，则当手与水平天线之间的距离减小时，它们构成的电容器的电容_____。

- A. 增大 B. 减小 C. 不变

(2) 电容器放电完毕瞬间，以下各物理量中达到最大值的有_____。

(多选)

- A. 电场能 B. 电流 C. 磁场能 D. 电容器两端电压



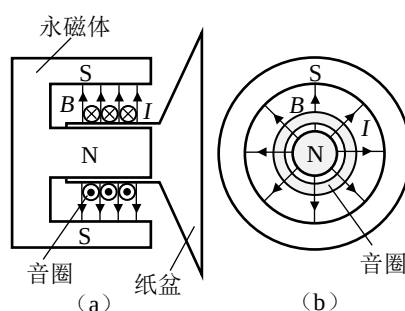
2. 特雷门琴的电磁振荡通过扬声器转换为声波。扬声器的音圈绕在永磁体 N 上，其结构的剖面图和正视图分别如图 (a) 和 (b) 所示。

(1) A4 音的频率为 440 Hz ， 25°C 时空气中的声速为 347.6 m/s ，则 25°C 时 A4 音的声波在空气中的波长为_____m。

(2) 当音圈中电流 I 的方向如图 (a) 所示时，图 (a) 中音圈所受安培力的方向_____。

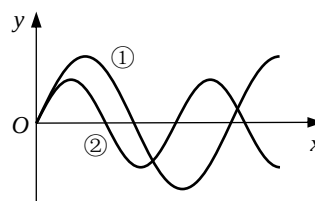
- A. 向左 B. 向右 C. 径向向内 D. 径向向外

(3) 音圈中一匝线圈的周长为 2.0 cm ，若音圈所在处的径向磁场磁感应强度大小均为 0.50 T ，音圈中的电流 $i = I_0 \sin(2\pi ft)$ ，其中 $I_0 = 0.71\text{ A}$ ， $f = 200\text{ Hz}$ ，则该电流的有效值为_____A；音圈中一匝线圈受到的安培力的最大值为_____N。



3. 演奏特雷门琴时，一手控制音调，手与竖直天线间距越小，琴发出的音调越高，另一手控制音量，手与水平天线间距越小，琴发出的音量越小。某特雷门琴输出的一系列简谐声波的波形如图中①所示，为使其输出一列波形如②所示的简谐声波，应_____。

- A. 一手远离竖直天线，另一手靠近水平天线
B. 一手远离竖直天线，另一手远离水平天线
C. 一手靠近竖直天线，另一手靠近水平天线
D. 一手靠近竖直天线，另一手远离水平天线

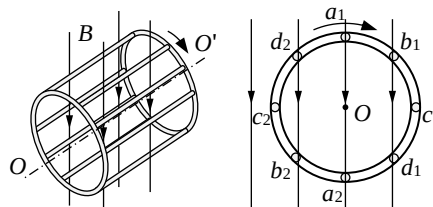


六 再生制动与气囊减震

再生制动与气囊减震相辅相成，共同提升车辆性能。再生制动通过能量回收提升能源利用效率，制动系统优先使用再生制动，不足部分由机械制动补充。气囊减震提升了乘坐舒适性和安全性。

1. 一电动汽车采用笼式感应电机，再生制动时电机转为发电机模式。如图（a）所示的笼式电机在磁感应强度为 B 的匀强磁场中绕固定轴 OO' 转动，磁场方向与各导体条垂直。当电机转到如图（b）所示位置时，感应电动势最大的导体条为_____。

- A. a_1 和 a_2 B. b_1 和 b_2
C. c_1 和 c_2 D. d_1 和 d_2

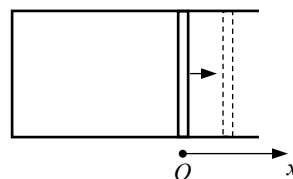


图（a）

图（b）

2. 一质量 $m = 1500 \text{ kg}$ 的电动汽车沿坡度 $\theta = 4.8^\circ$ 的斜坡匀减速下坡。从 $v_0 = 72 \text{ km/h}$ 减速至 $v_t = 18 \text{ km/h}$ 用时 $t = 5 \text{ s}$ 。若这 5 s 内系统完全使用再生制动，且该车在行驶过程中受到的除制动力以外的其余阻力的大小 $f = 500 \text{ N}$ ，求这 5 s 内该车的位移大小 x 和再生制动提供的制动力大小 F 。（计算）

3. 气囊减震技术中的气囊可简化为图示水平固定的气缸，质量为 M 、横截面积为 S 的光滑活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内。开始时气缸内气体压强为 p_0 、体积为 V_0 ，活塞静止于平衡位置 O 。外界大气压强恒为 p_0 。以 O 为原点、水平向右为正方向建立 x 轴。



（1）若缸内气体经历等温过程，求活塞在平衡位置 O 右侧、位移为 x 时内外气体对活塞的压力的合力大小 F 。（计算）

（2）若缸内气体经历等温过程，活塞由平衡位置 O 沿 x 轴正方向移动微小位移并由静止释放，证明活塞近似做简谐振动（论证）。与振子质量为 m 、弹簧劲度系数为 k 的弹簧振子频率公式 $f_{\text{弹}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ 类比，可知该活塞做简谐振动的频率 $f_1 =$ _____。【提示：当 $|y| \ll 1$ 时， $\frac{y}{y+1} \approx y$ 】

1 时， $\frac{y}{y+1} \approx y$ 】

（3）若气缸和活塞导热性均不佳，活塞移动微小位移并由静止释放，在短时间内活塞的运动仍可视作简谐运动，其频率为 f_2 。

①与等温情况下活塞近似做简谐振动的频率 f_1 相比，_____。

- A. $f_1 > f_2$ B. $f_1 = f_2$ C. $f_1 < f_2$

②对上述①中的选择作出解释。（简答）

参考答案

答案非官方版本，不保证正确

一 光学实验（12 分？）

1. A 2. C 3. abc, $\sin\theta_1/\sin\theta_2$

二 量子百年（13 分？）

1. B 2. CDE 3. $e\sqrt{\frac{km}{r}}$ 4. D

三 滑动变阻器（15 分？）

1. 4.5, 1.5 2. (1) B (2) 0.225 (3) C 3. $CU, v_0d\sqrt{\frac{m}{qU}}$

四 竖直圆轨道（13 分？）

1. E 2. D 3. (1) 0.59 m (2) 23.3 W

五 特雷门琴（28 分？）

1. (1) A (2) BC
2. (1) 0.79 m (2) B (3) 0.50, 7.1×10^{-3}
3. B

六 再生制动与气囊减震（19 分？）

1. A
2. (1) $x = 62.5 \text{ m}$; (2) $F = 5230 \text{ N}$
3. (1) $F = \frac{p_0 x S^2}{V_0 + xS}$

$$(2) f = \frac{S}{2\pi} \sqrt{\frac{p_0}{MV_0}}$$

- (3) C

根据热力学第一定律，若气缸绝热，则当气体体积增大时，气体对外做功，内能减小，气体温度降低，则压强 p 变得更小，则 $F_{\text{回}} = -(p_0 - p)S$ 变得更大， k 也随之变大，由 $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}}$ 可知 f 也变大，即 $f_1 < f_2$ 。

解析

一 光学实验

1. 干涉条纹是平行等距明暗相间的条纹, 根据 $\Delta x = \frac{L}{d} \lambda$, 红光的波长大于紫光, 可知红光的条纹间距大于紫光的条纹间距, 故选项 A 正确;

2. 根据偏振原理, 偏振片 B 每转过半周透光强度从最小到最大、再到最小, 可知光屏上两个光强最小的时间间隔为 $0.5T$, 故选 C。

3. 若从 c 侧观察, 插入 c 时, 应遮住 a、b; 插入 d 时, 应遮住 c 以及 ab 的像;

该玻璃的折射率为 $n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$ 。

二 量子百年

1. 设 X 的质量数为 A, 电荷数为 Z。由核反应过程中质量数守恒可得: $4 = A + 0$;

由电荷数守恒可得: $4 = Z + 2$;

解得 $A = 4$, $Z = 2$ 。对应 ${}^4_2\text{He}$ 。正确选项为 B。

2. 当入射光的频率大于金属的截止频率时, 可发生光电效应。与表格数据对比可知可发生光电效应的钠、钾、铷, 故选 CDE。

3. 电子绕氢原子核做匀速圆周运动, 库仑力提供向心力, 有

$$k \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

$$\text{求得 } v = \sqrt{\frac{ke^2}{mr}}$$

$$\text{进一步求得电子动量大小 } p = mv = e\sqrt{\frac{km}{r}}$$

4. 氢原子从高能级向低能级跃迁时会放出光子, 光子的能量等于两个能级的能量差。而氢原子能级公式为 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, 与量子数 n 的平方成反比, 所以从量子数 $n = 4$ 跃迁到量子数 $n = 2$ 的能量差应有 $\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$ 的形式。正确选项为 D。

另附严格证明: 由广义巴尔末公式 $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ ($m = 1, 2, 3, \dots; n = m + 1, m + 2, m + 3, \dots$)、光子能量公式 $E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$, 可以推得: $\nu = Rc\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$ 。从 $n = 4$ 跃迁到 $m = 2$ 过程中放出光子的频率为 $Rc\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2}\right)$ 。

三 滑动变阻器

1. 根据闭合电路欧姆定律 $E = U + Ir$

代入数据可得 $E = 3 + r$; $E = 1.5 + 2r$

联立两式解得 $E = 4.5 \text{ V}$; $r = 1.5 \Omega$

2. (1) 因为电阻 $I-U$ 图线的斜率为电阻的倒数, 随着电阻两端的电压增大, 可知斜率在不断增加, 故随着电阻两端的电压增大, R 减小, 再根据电阻定律 $R = \rho \frac{L}{S}$ 可得 ρ 也在减小, B 选项正确。

(2) 从图像上可以看出, 当电阻两端电压为 1.8 V 时, 可读出此时流过电阻的电流为 0.125 A , 根据公式 $P = UI$, 代入数据解得 $P = 0.225 \text{ W}$ 。

(3) 根据 $I-U$ 图像, 实验装置能测得 $U=0$ 时的数据, 因此滑动变阻器应采用分压式接法, 而且电流表应测量流过电阻的电流, 可推测该实验电路符合条件的只有 C 选项。

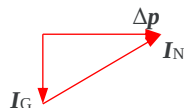
四 竖直圆轨道

1. 物块从 a 点运动到 c 点过程中一直做减速运动, 因此物块沿圆弧从 a 点运动到 b 点、从 b 点运动到 c 点, 这两个过程虽然路程相同, 但前半段路程用时短, 因此经过 $t_0/2$ 时间物块应运动在 b 点之上, 即位于 bc 之间。正确选项为 E。

2. 根据动量定理的矢量表达式, 有

$$\mathbf{I}_{\text{合}} = \mathbf{I}_G + \mathbf{I}_N = \Delta \mathbf{p}$$

式中 $I_G = mgt$, 方向竖直向下; $\Delta p = mv_0$, 方向水平向右, 由右图的矢量关系可知:



$$I_N = \sqrt{I_G^2 + (\Delta p)^2} = m\sqrt{g^2 t^2 + v_0^2}$$

故选 D。

3. (1) 由图像可知, 物块在最低点的速度 $v_0 = 6 \text{ m/s}$, 转过 60° 时的速度 $v_1 = 5.5 \text{ m/s}$ 。由动能定理得

$$-mg \cdot \frac{R}{2} = \frac{1}{2} mv_1^2 - \frac{1}{2} mv_0^2$$

$$\text{解得 } R = \frac{v_0^2 - v_1^2}{g} = \frac{6^2 - 5.5^2}{9.8} \text{ m} \approx 0.59 \text{ m}$$

(2) 物块克服重力做功的瞬时功率

$$P = mgv_1 \sin 60^\circ = 0.5 \times 9.8 \times 5.5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ W} \approx 23.3 \text{ W}$$

五 特雷门琴

1. (1) 平行板电容器的电容大小与极板间的距离成反比。当人手靠近天线时, 相当于减小了电容器两极板间的距离, 从而使电容变大。正确选项为 A。

(2) 在 LC 振荡电路中, 当电荷量为零时, 由 $U = Q/C$ 可知极板的电压为零, 电场能也为

零;但电流却达到了最大值,而磁场能随电流的增大而增大,故磁场能也达到最大。故选 BC。

2. (1) 根据波速、频率和波长的关系,有 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{347.6}{440} \text{ m} = 0.79 \text{ m}$ 。

(2) 观察左图,根据左手定则可知线圈所受安培力方向为向右,故选 B。

(3) 对于正弦式交变电流,电流的有效值与最大值的的关系为 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$, 则此题中有效值为

$$\frac{I_0}{\sqrt{2}} = \frac{0.71}{\sqrt{2}} \text{ A} \approx 0.50 \text{ A}。$$

将单匝线圈看成由无数段小直导线,则线圈受到的安培力的最大值为 $F = BI_0L = 0.5 \times 0.71 \times 0.02 \text{ N} = 7.1 \times 10^{-3} \text{ N}$ 。

3. (1) 闭合开关,稳定时,电容器两端的电压为 U 。根据电容的定义式可知电容器的电荷量为 $Q = CU$ 。

(2) 根据牛顿第二定律得 $qE = q\frac{U}{d} = ma$, 得加速度 $a = \frac{qU}{md}$ 。

粒子恰好从上极板右侧射出,垂直于板的方向有 $\frac{d}{2} = \frac{1}{2}at^2$, 解得 $t = d\sqrt{\frac{m}{qU}}$

水平方向上,可求得两极板的长度 $L = v_0t = v_0d\sqrt{\frac{m}{qU}}$

4. 由图可知声波由图线①变成图线②频率变大,即音调变高;振幅变小,即音量变轻。而题中告知手靠近竖直天线时,音调变高;靠近水平天线时,音量变轻,可知人手靠近竖直天线、靠近水平天线。故选 C。

六 再生制动与气囊减震

1. 由图可知,磁场方向竖直向下,图中各点的线速度都沿切线方向,而此时 a_1 和 a_2 点速度方向与磁场方向垂直,产生的感应电动势最大。故选 A。

2. 解: $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, $v_t = 18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$

车沿斜坡匀减速运动 $x = \frac{v_0 + v_t}{2} t = \frac{20 + 5}{2} \times 5 \text{ m} = 62.5 \text{ m}$

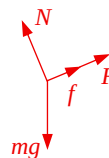
车沿斜坡匀减速运动,设其加速度大小为 a

$$v_t - v_0 = at$$

据牛顿第二定律可知 $F + f - mg\sin\theta = ma$

联立解得: $F = m\frac{v - v_0}{t} - f + mg\sin\theta$

$$= (1500 \times \frac{20 - 5}{5} - 500 + 1500 \times 9.8 \times \sin 4.8^\circ) \text{ N} = 5230 \text{ N}$$



3. (1) 设活塞偏离平衡位置的位移为 x 时,气缸内气体压强为 p 。等温情况下气缸内气体满足玻意耳定律

$$p_0V_0 = p(V_0 + xS)$$

气缸内外压力差 $F = (p_0 - p)S$

解得
$$F = \frac{p_0 S^2}{V_0 + xS} x$$

(2) 设 x 方向为正方向, 则此时活塞所受合力作为回复力

$$F_{\text{回}} = -F = -\frac{p_0 S^2}{V_0 + xS} x = -\frac{\frac{S}{V_0} x}{1 + \frac{S}{V_0} x} p_0 S$$

由题意: 若 $|y| \ll 1$, $\frac{y}{y+1} \approx y$; 当 x 很微小时, $\frac{S}{V_0} x \ll 1$, 所以 $\frac{\frac{S}{V_0} x}{1 + \frac{S}{V_0} x} \approx \frac{S}{V_0} x$; 即

$$F_{\text{回}} \approx -p_0 S \frac{S}{V_0} x = -kx$$

即活塞的振动可视为简谐振动, 其中比例系数 $k = \frac{p_0 S^2}{V_0}$

$$\text{频率 } f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}} = \frac{S}{2\pi} \sqrt{\frac{p_0}{MV_0}}$$

(3) 根据热力学第一定律, 若气缸绝热, 则当气体体积增大时, 气体对外做功, 内能减小, 气体温度降低, 则压强 p 变得更小, 则 $F_{\text{回}} = -(p_0 - p)S$ 变得更大, k 也随之变大, 由 $f =$

$\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}}$ 可知 f 也变大, 即 $f_1 < f_2$ 。故选 C。